- كلية العلوم الصحية
- قسم السمعيات والعلاج النفسي الحركي
- المحاضرة الثانية (العصب والعضلة -١)
- الدكتور عبدالوهاب شهلا

# فيزيولوجيا العصب والعضلة
# Excitable tissue

- لدراسة وفهم الجهاز العصبي لابد من الإحاطة بالنقاط الأربعة التالية
- الإشارة التي يتعامل بها الجهاز العصبي(Action potential)
- الوحدة التشريحية للجهاز العصبي (العصبون Neurons)
- الوحدة الوظيفية للجهاز العصبي (الفعل المنعكس)
- المشبك العصبي (المكان المفضل للتحكم بالإشارة)

# كامن الغشاء وكامن الفعل
# Membrane potential and action potential

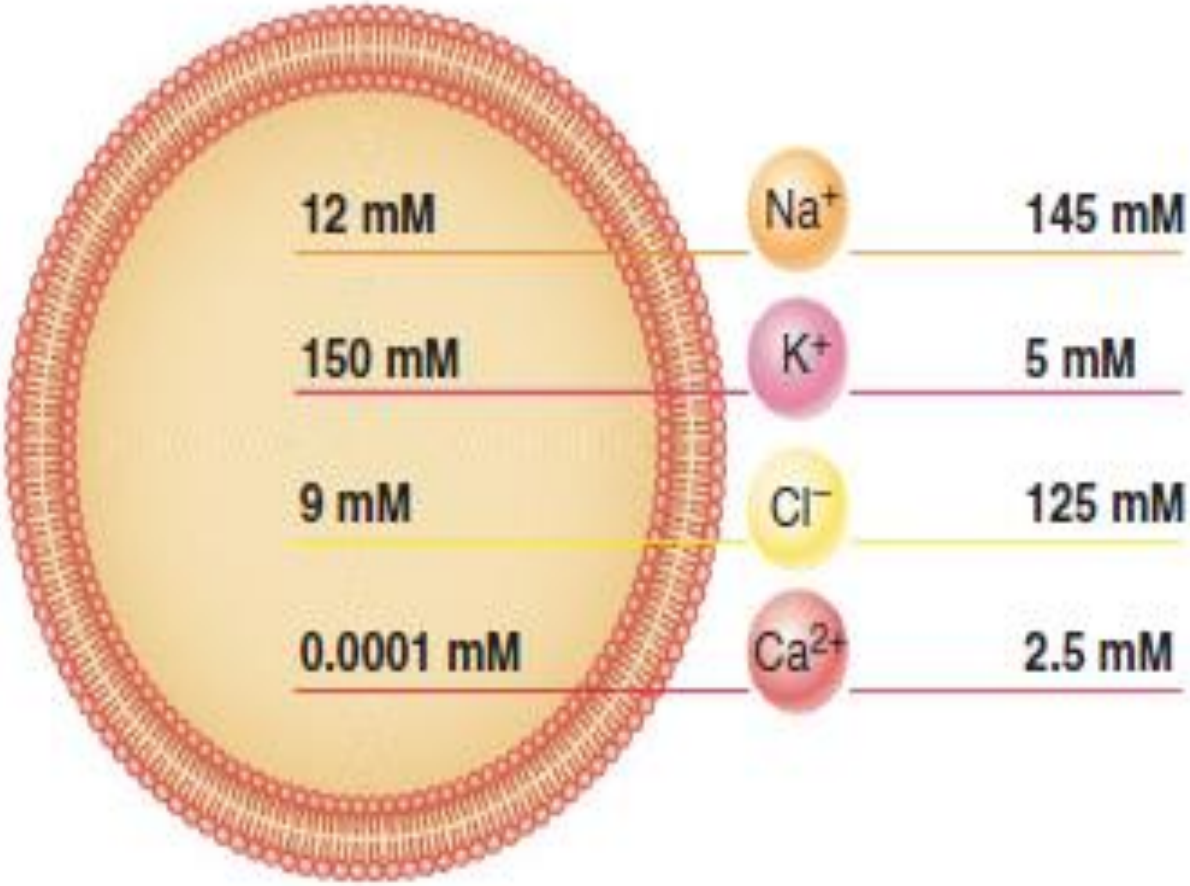
- يوجد كامن كهربائي عبر أغشية كافة خلايا الجسم
- بعض هذه الخلايا مستثارة Excitable

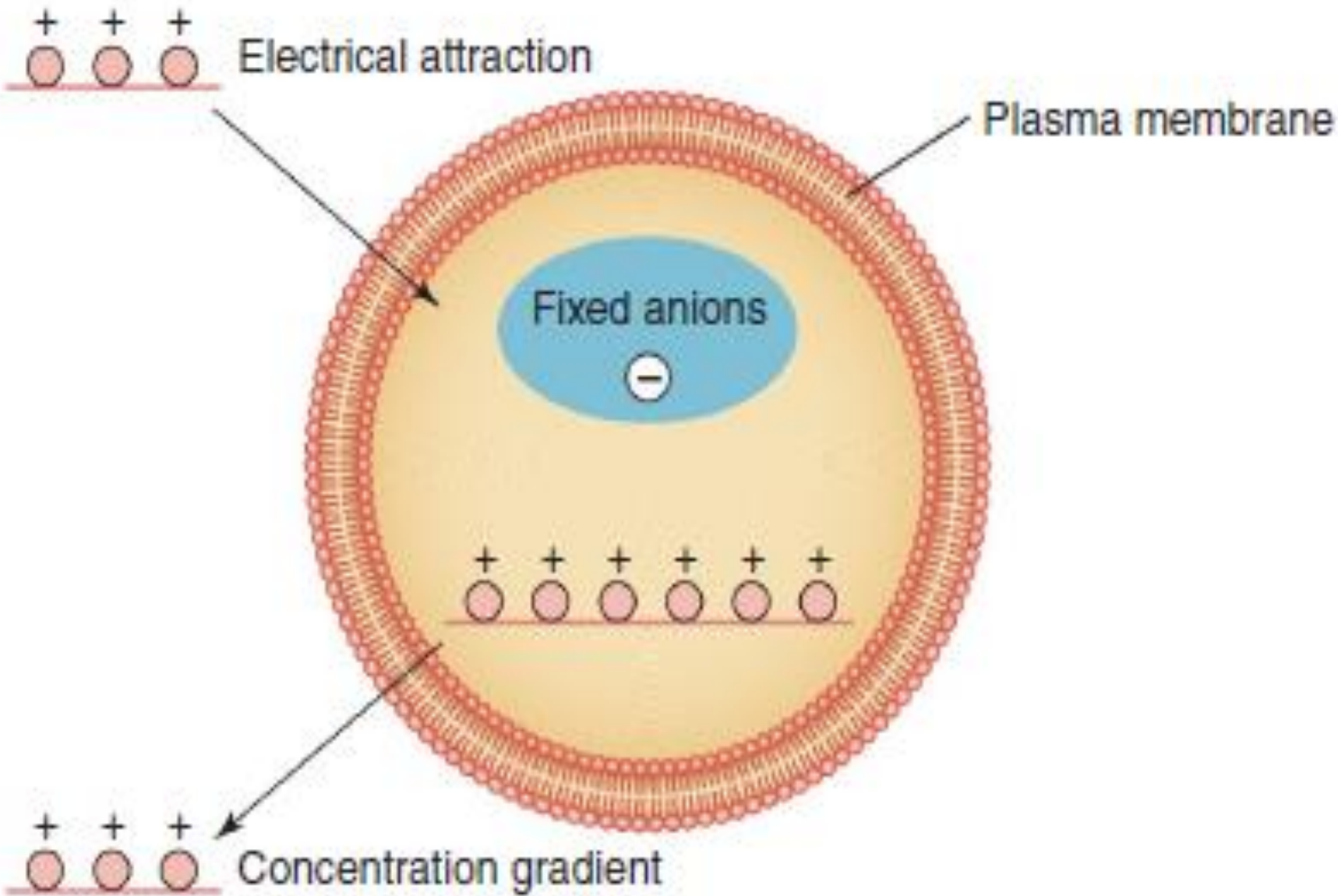
**١- قادرة على التوليد الذاتي لدفعات كيميائية كهربائية على أغشيتها**

**٢- استخدام هذه التنبيهات لنقل إشارات على طول هذه الأغشية.**

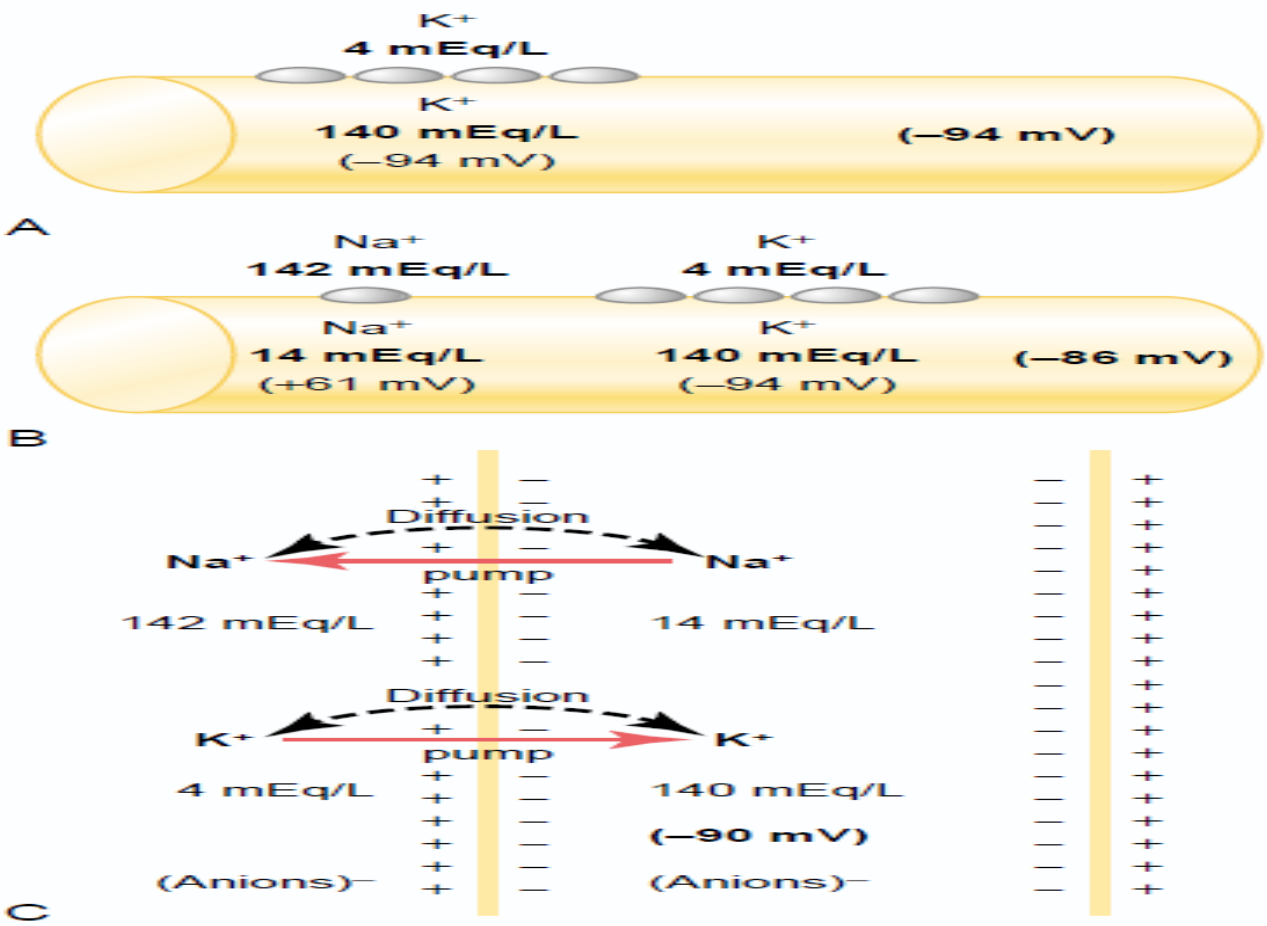
# يجب التركيز على مجموعة من المفاهيم الأساسية

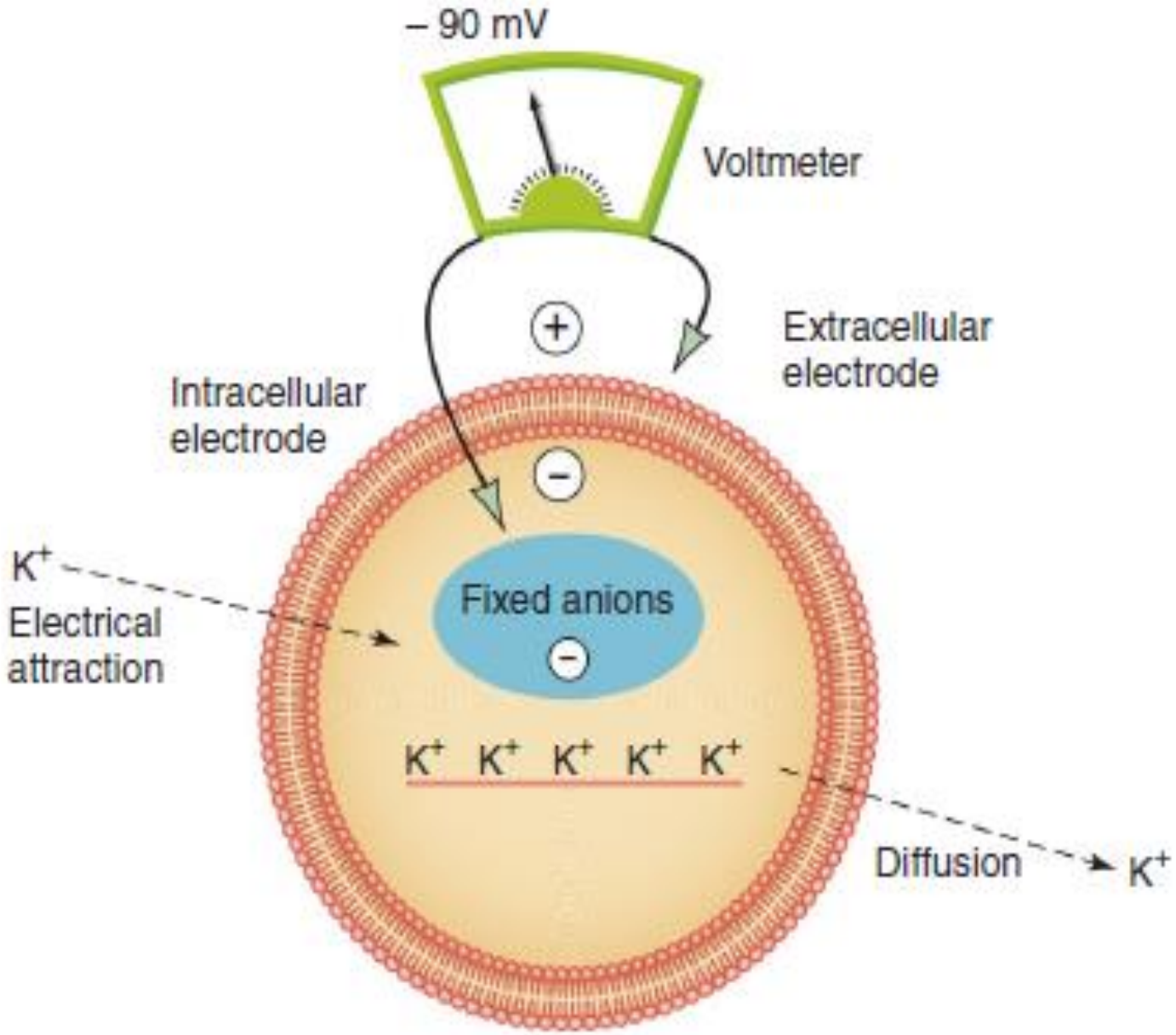
- مدروج التركيز (Concentration gradient)
- المدروج الكهربائي(Electrical gradient)
- Voltage gated channels
- Ligand gated channels


12 mM
Na+
145 mM
150 mM
K+
5 mM
9 mM
Cl−
125 mM
0.0001 mM
Ca2+
2.5 mM


Electrical attraction
Plasma membrane
Fixed anions
Concentration gradient

# أولاً-الفيزياء الأساسية لكامن الغشاء
## ١-كامن الغشاء الناتج عن الانتشار.




– 90 mV
Voltmeter
Extracellular electrode
Intracellular electrode
K+
Electrical attraction
Fixed anions
K+ K+ K+ K+ K+
Diffusion
K+

# العلاقة بين كامن الانتشار وفرق التركيز.

- كامن نيرنست

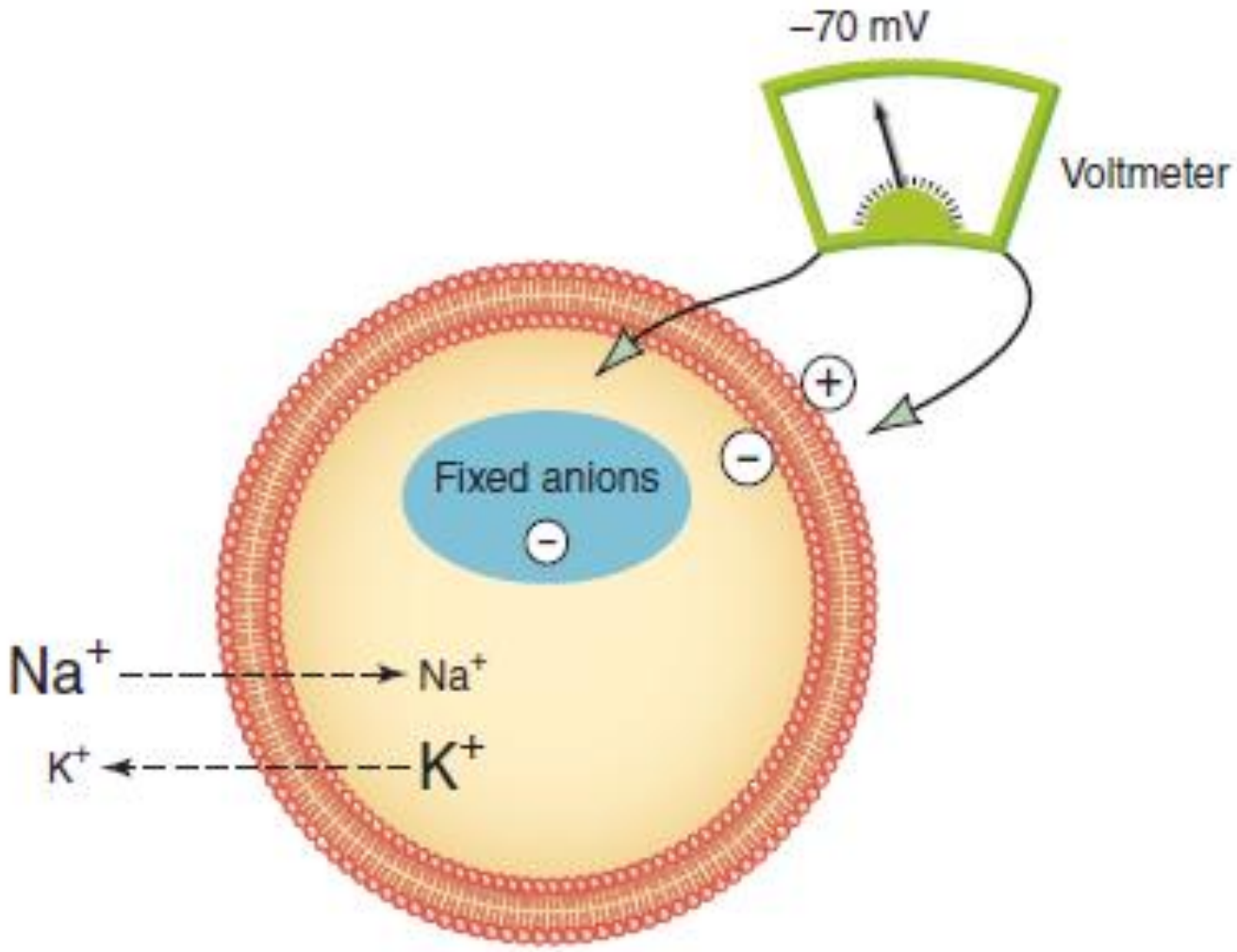
**التركيز في الداخل**

- **القوة المحركة الكهربائية(ميلي فولط) = ±٦١ لغ**
-

**التركيز في الخارج**

## ينجم كامن الراحة عن جداء عاملين هما

- فرق تركيز الشاردة على جانبي الغشاء
- نفوذية الغشاء لهذه الشاردة


–70 mV
Voltmeter
Fixed anions
Na+
Na+
K+
K+

# العوامل الهامة في توطيد كامن الغشاء السوي في أثناء الراحة بمقدار -٩٠ ميلي فولط

- **مساهمة كامن انتشار البوتاسيوم.**
- **مساهمة انتشار الصوديوم عبر غشاء العصب.**
  - كلا العاملين يجعل كامن الغشاء حوالي -٨٦ ميلي فولط.
- **مساهمة مضخة الصوديوم والبوتاسيوم.**
  - تساهم هذه المضخة في(-٤ ميلي فولط) وهكذا فإن كوامن الانتشار

# حساب كامن الانتشار
# عندما يكون الغشاء نفوذاً لعدة شوارد مختلفة.

- يعتمد كامن الانتشارعلى
- ١-قطبية ( Polarity ) الشحنة الكهربائية لكل شاردة.
- ٢-نفوذية الغشاء لكل شاردة.
- ٣- التركيز الخاص بكل شاردة في داخل الغشاء وخارجه.

.

# معادلة كولدمان-هودجكن-كاتز

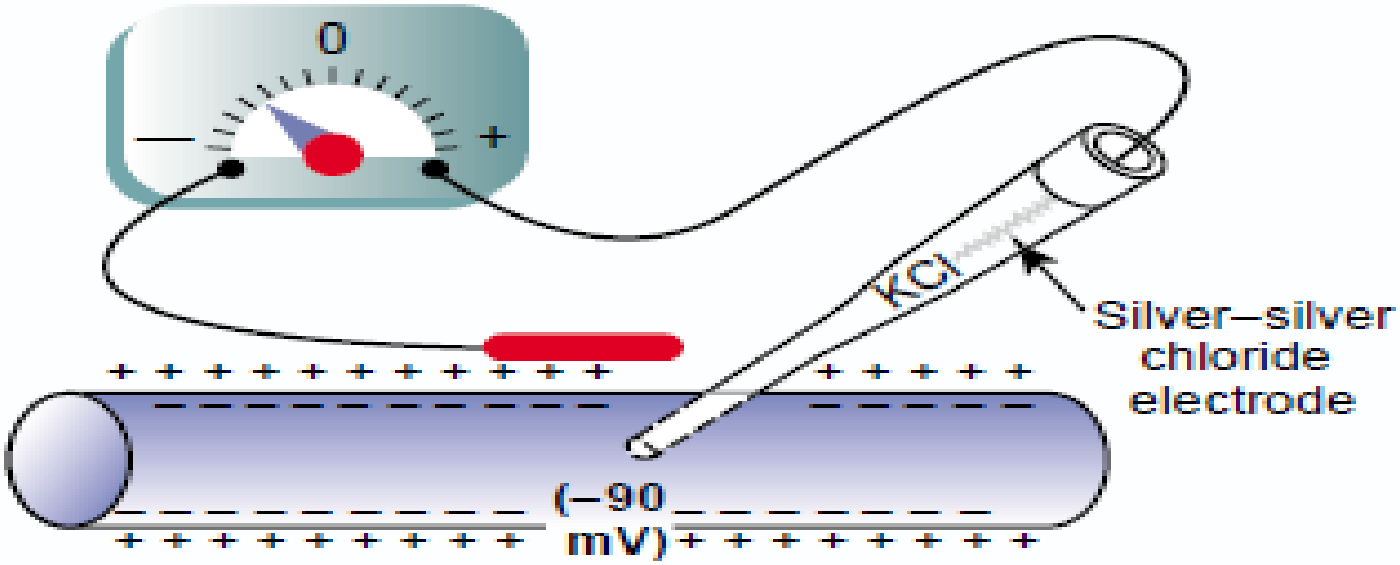
- تعطي كامن الغشاء المحسوب على الوجه الداخلي للغشاء
- C Na+iPNa+ +C K+IPK++C cl- oPcl-
- EMF=-61 Log----------
  --------
- CNa+oPNa++CK+oPK++Ccl-IPcl-

# أهمية ومعنى هذه المعادلة

- ١- شوارد الصوديوم والبوتاسيوم والكلور
  (هي الشوارد الأكثر أهمية )
- ٢- تتناسب أهمية كل شاردة مع جداء
  - نفوذية الغشاء لهذه الشاردة.
  - مدروج التركيز وتأثيره على حركة الشوارد

- ٣- تخضع نفوذية قنوات الصوديوم و البوتاسيوم لتبدلات سريعة جداً في أثناء توصيل الدفعات العصبية.
- ٤- لا تتبدل نفوذية قنوات الكلور كثيراً في أثناء هذا الحدث

# ٤- قياس كامن الغشاء



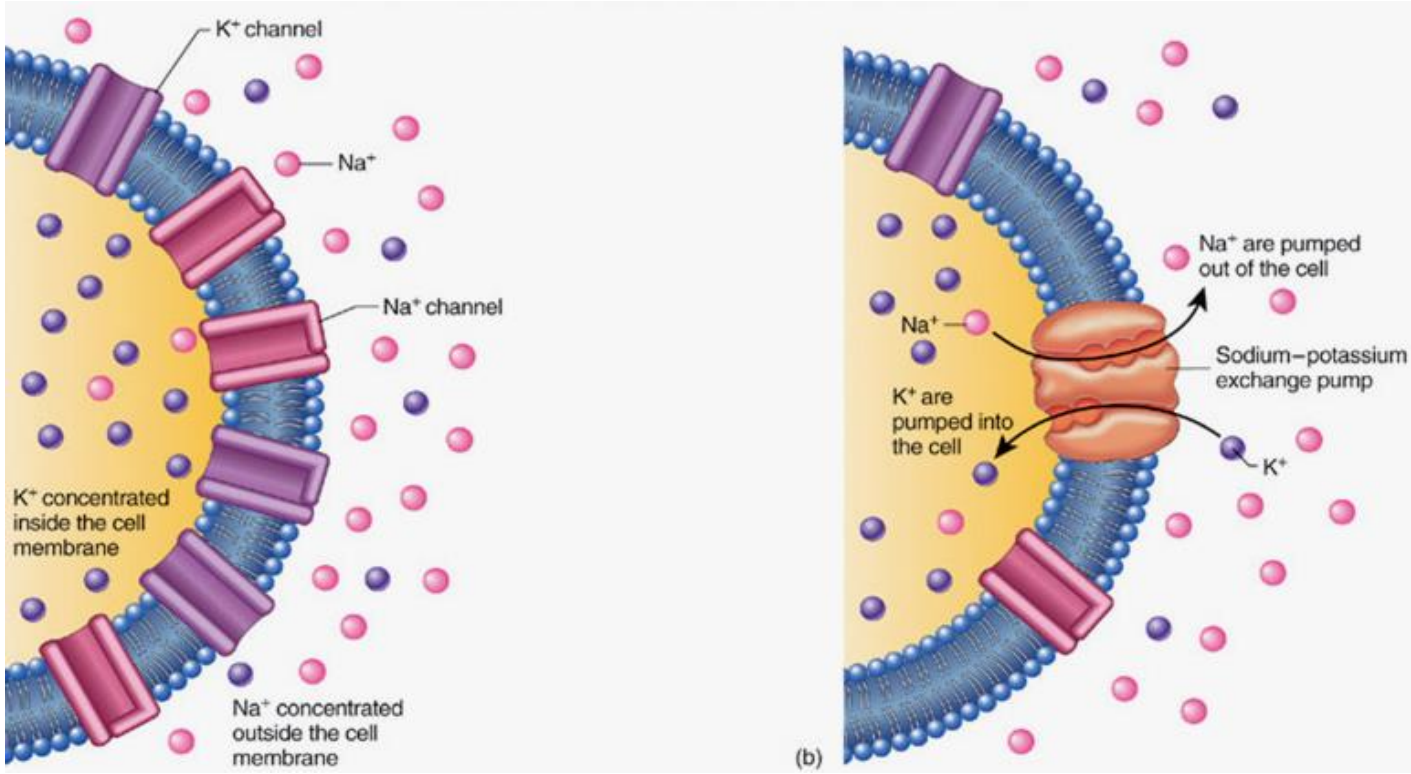
# ٥ – كامن الغشاء في الأعصاب في أثناء الراحة
# Resting Membrane Potential of Nerves

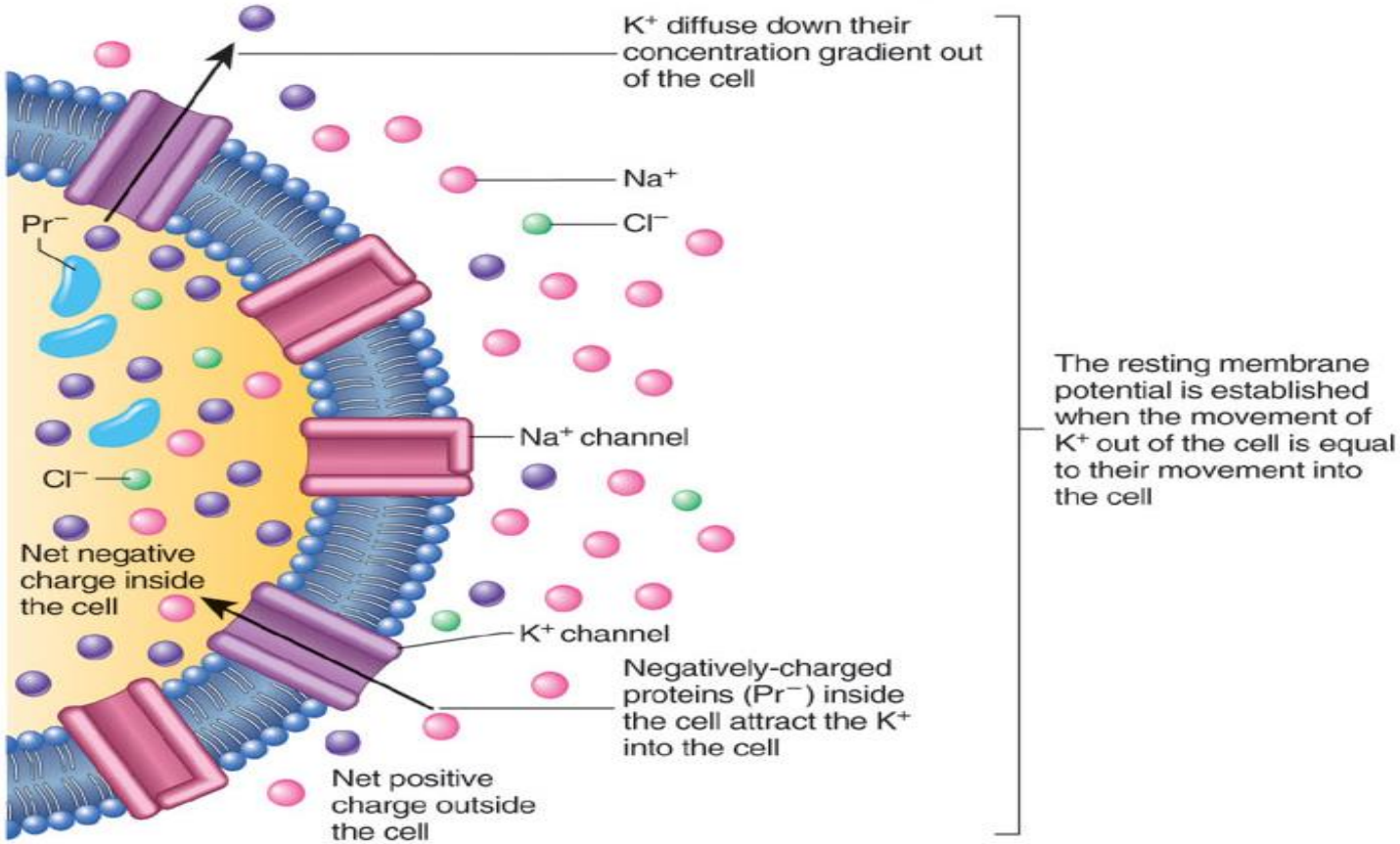
- العوامل الهامة في توطيد كامن الغشاء السوي في أثناء الراحة

**- مساهمة كامن انتشار البوتاسيوم.** (-٩٤ ميلي فولط )

**- مساهمة انتشار الصوديوم عبر غشاء العصب.(** حوالي -٨٦

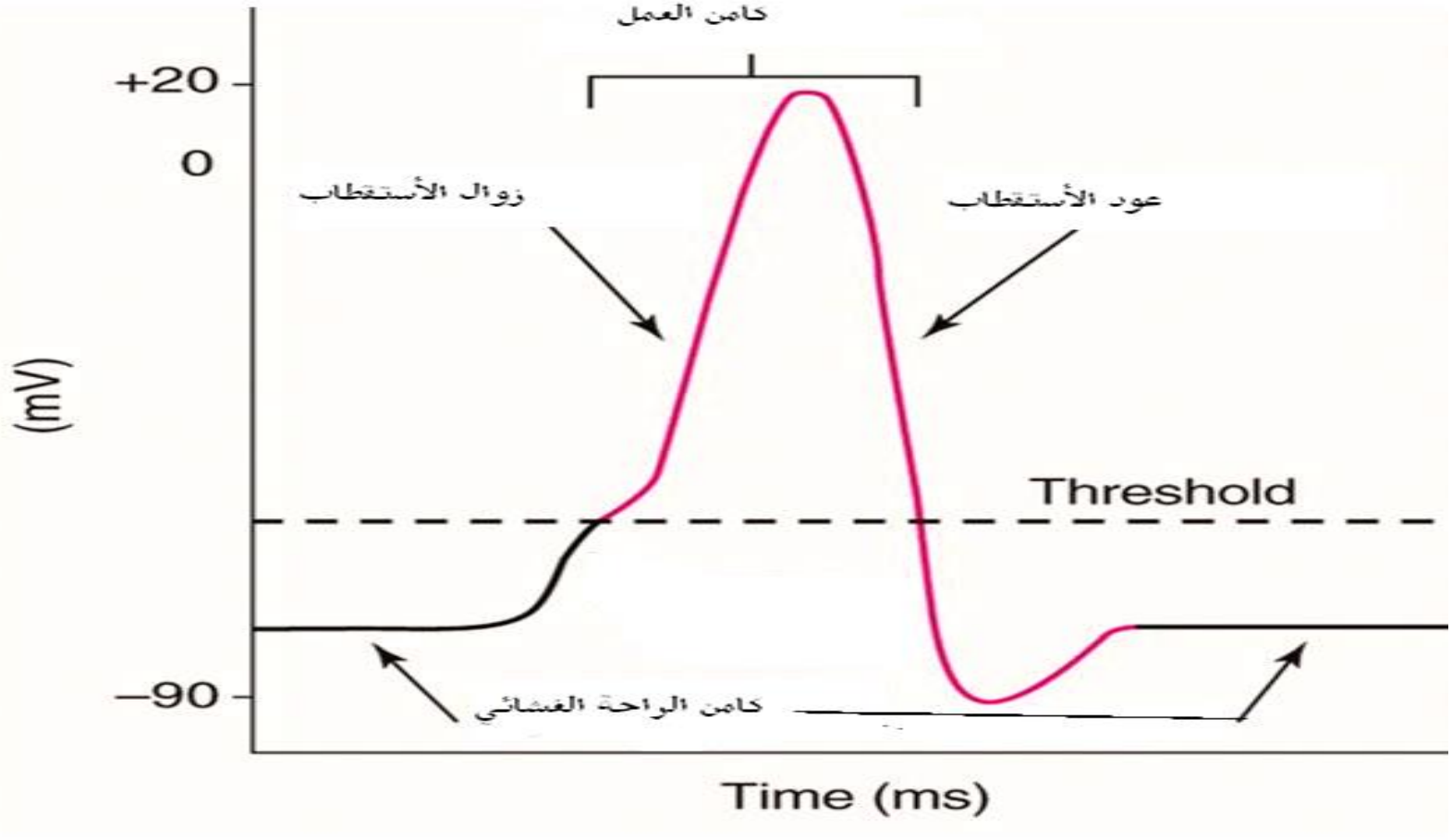
**- مساهمة مضخة الصوديوم والبوتاسيوم.**(-٤ ميلي فولط)

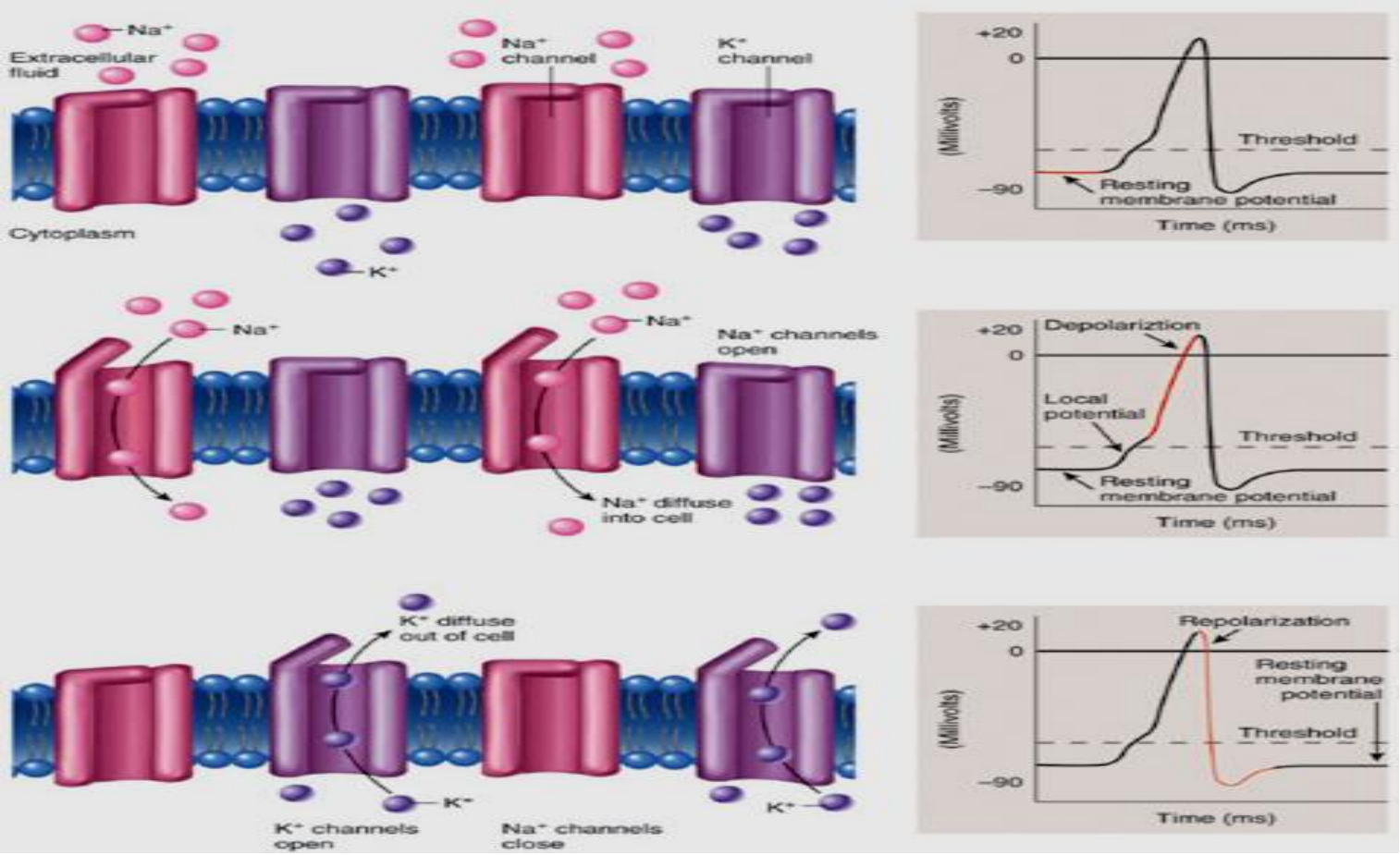

K⁺ channel
Na⁺
Na⁺ channel
K⁺ concentrated inside the cell membrane
Na⁺ concentrated outside the cell membrane
(b)
Na⁺ are pumped out of the cell
Na⁺
Sodium–potassium exchange pump
K⁺ are pumped into the cell
K⁺


K+ diffuse down their concentration gradient out of the cell
Na+
Cl−
Pr−
Na+ channel
Cl−
Net negative charge inside the cell
K+ channel
Negatively-charged proteins (Pr−) inside the cell attract the K+ into the cell
Net positive charge outside the cell
The resting membrane potential is established when the movement of K+ out of the cell is equal to their movement into the cell

# ٧-كامن فعل العصب
# Nerve Action Potential

- تبدلات سريعة في كامن الغشاء .
- من كامن راحة سالب إلى موجب ثم يعود ثانية إلى كامن سالب
- غالباً ما تكون سرعة العودة مساوية لسرعة التبدل .
- يحتاج نقل الإشارة العصبية إلى انتقال كامن الفعل على طول الليف العصبي حتى يصل إلى نهاية الليف


كامن العمل
+20
0
زوال الأستقطاب
عود الأستقطاب
(mV)
Threshold
−90
كامن الراحة الغشائي
Time (ms)


Na+
Extracellular fluid
Na+ channel
K+ channel
Cytoplasm
K+
+20
0
(Millivolts)
Threshold
−90
Resting membrane potential
Time (ms)
Na+
Na+
Na+ channels open
Na+ diffuse into cell
+20
Depolariztion
0
Local potential
(Millivolts)
Threshold
−90
Resting membrane potential
Time (ms)
K+ diffuse out of cell
K+
K+
K+ channels open
Na+ channels close
+20
Repolarization
0
Resting membrane potential
(Millivolts)
Threshold
−90
Time (ms)

- دور الراحة:
- مرحلة نزع الاستقطاب : Depolarization Stage
- مرحلة عود الاستقطاب . Repolarization Stage

## ميزة هامة لعملية تعطيل قناة الصوديوم

- بوابة التعطيل

- لا تعود للانفتاح مرة ثانية مالم يعد كامن الغشاء إلى قيمته الأصلية أثناء الراحة أو إلى قيمة قريبة منه.

-لا يمكن لقنوات الصوديوم أن تنفتح مرة أخرى دون أن يتم عودة الليف العصبي إلى الاستقطاب اولاً.

# دور الشوارد الأخرى في أثناء كامن العمل

- **الشوارد السالبة وغير النفوذة الموجودة داخل المحوار.**
- **شوارد الكالسيوم .**

- تحتاج لزمن اكبر ب ١٠- ٢٠ مرة مما تحتاجه قنوات الصوديوم لتتفعل
- تتواجد قنوات الكالسيوم بوفرة شديدة في كل من العضلة القلبية والعضلات الملس.

- **شوارد الكلور.**

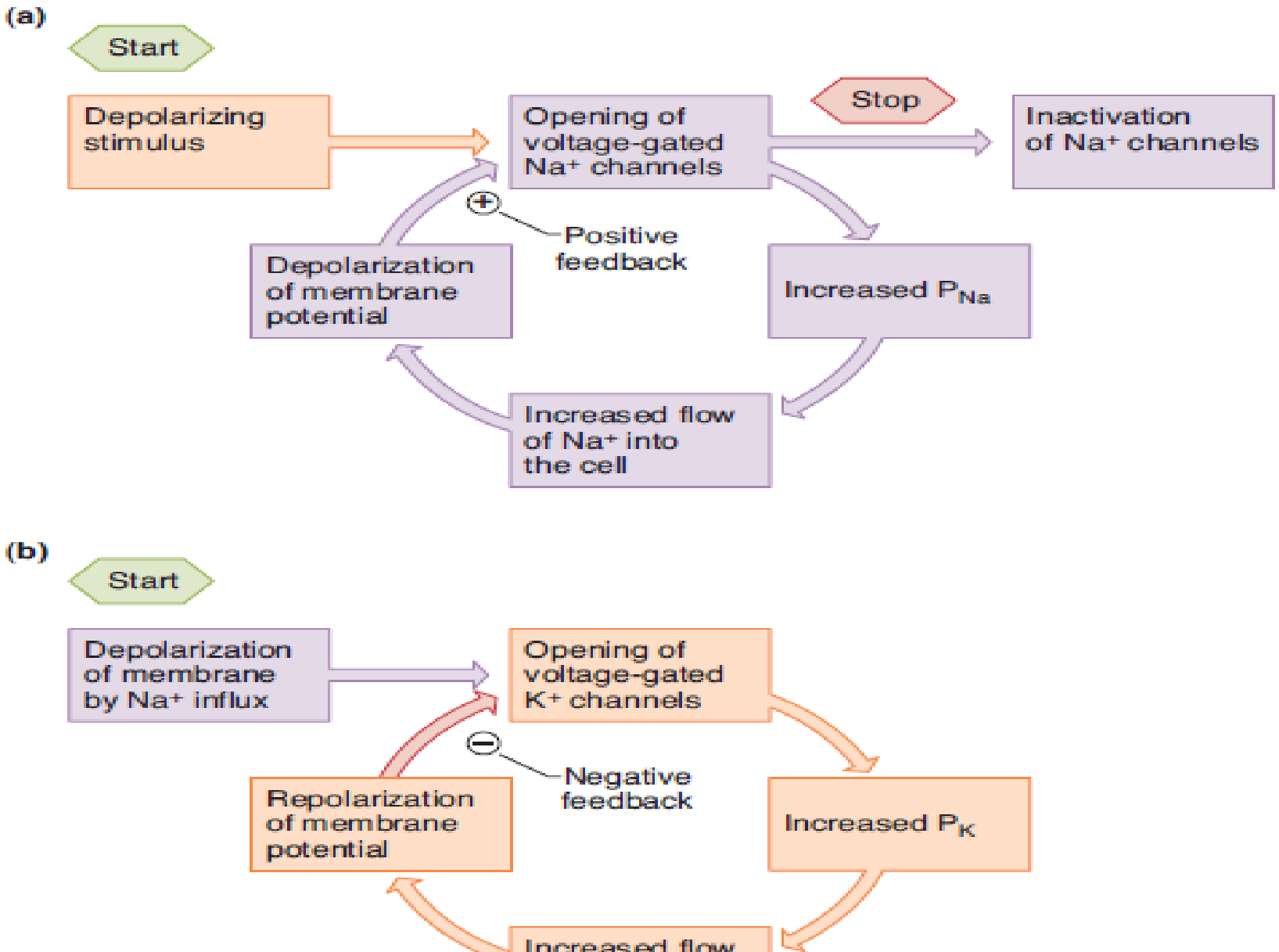
# بدء (استهلال)كامن الفعل
# Initiation of the action potential

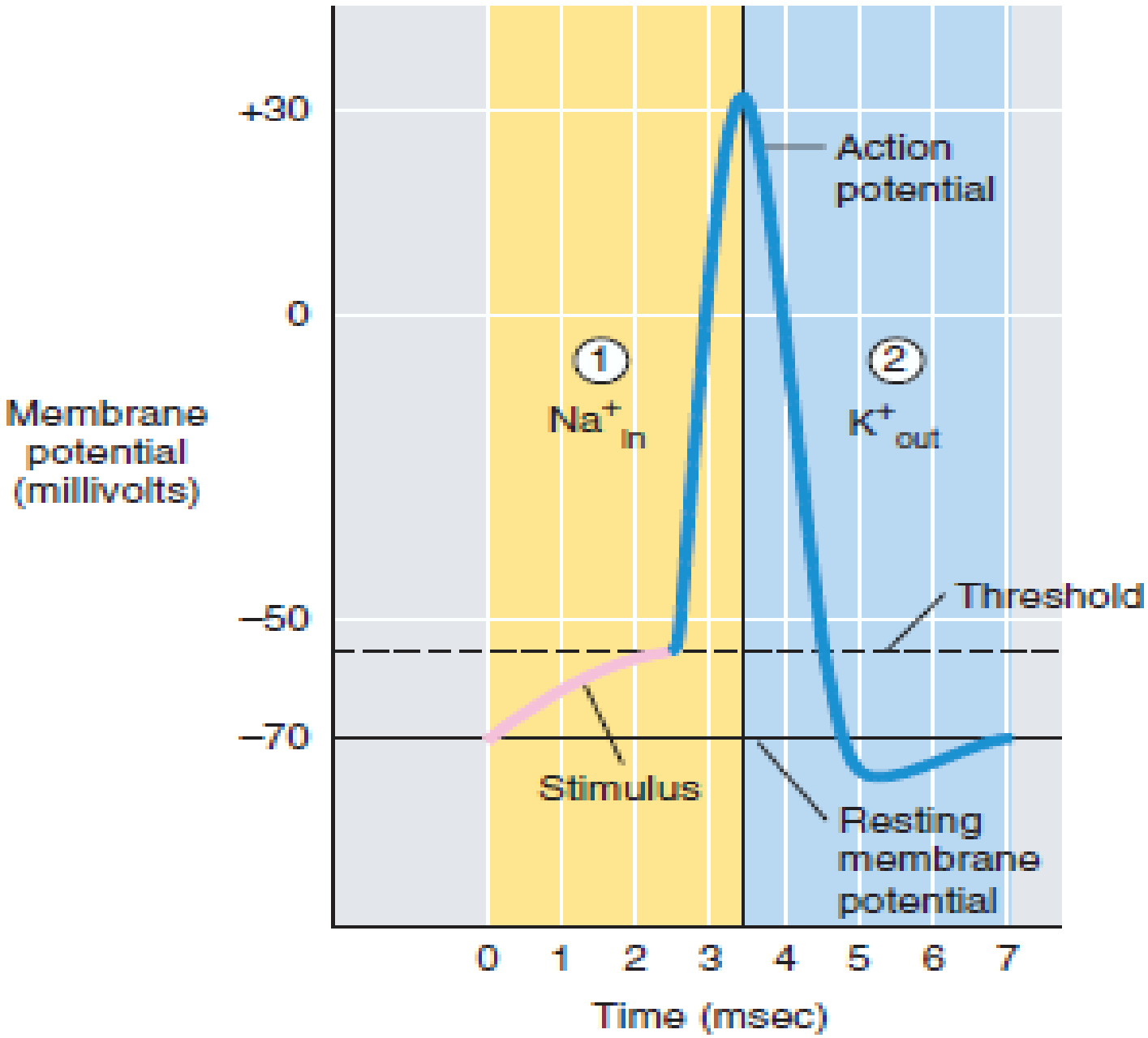
- لا يحدث كامن فعل في العصب السوي ما لم يصب الليف العصبي باضطراب.
- ارتفاعاً بدئياً كافياً في كامن الغشاء

(من ـ ٩٠ ميلي فولط باتجاه مستوى الصفر)

- بدء انفتاح العديد من قنوات الصوديوم المبوبة بالفولطاج
- تدفق سريع لشوارد الصوديوم نحو الداخل

- فتح المزيد من قنوات الصوديوم المبوبة بالفولطاج
- دائرة معيبة من التلقيم الراجع الايجابي
- تصبح جميع قنوات الصوديوم المبوبة بالفولطاج مفعلة(مفتوحة)
- بدء تعطيل قنوات الصوديوم
- انفتاح قنوات البوتاسيوم وينتهي في الحال كامن الفعل.


(a)
Start
Depolarizing stimulus
Opening of voltage-gated Na+ channels
Stop
Inactivation of Na+ channels
Positive feedback
Depolarization of membrane potential
Increased PNa
Increased flow of Na+ into the cell
(b)
Start
Depolarization of membrane by Na+ influx
Opening of voltage-gated K+ channels
Negative feedback
Repolarization of membrane potential
Increased PK


+30
0
–50
–70
Membrane potential (millivolts)
Action potential
1
$Na^+_{in}$
2
$K^+_{out}$
Threshold
Stimulus
Resting membrane potential
0 1 2 3 4 5 6 7
Time (msec)

# إعادة توطيد المدروجات الشاردية للصوديوم والبوتاسيوم بعد إتمام كامن الفعل

- تنقص فروق تركيز الصوديوم والبوتاسيوم بشكل طفيف
- **يمكن لألياف العصب الكبيرة أن تنقل ١٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠ مليون دفعة**
- الحد الذي يتوقف عنده نقل كامن الفعل.

# مضخة الصوديوم-البوتاسيوم

- تتنبه بشدة عند تراكم الصوديوم داخل غشاء الخلية.
- تزداد فعالية الضخ (يتناسب مع القوة الثالثة لتغير تركيز الصوديوم)
- ازدياد تركيز الصوديوم من ١٠ إلى ٢٠ ميلي مكافيء/ليتر -ثمانية أضعاف.

# الاستثارة لكامن الفعل

- أي عامل يؤدي إلى بدء انتشار $Na^+$ عبر الغشاء نحو الداخل

١-اضطراب ألي (ميكانيكي) في الغشاء

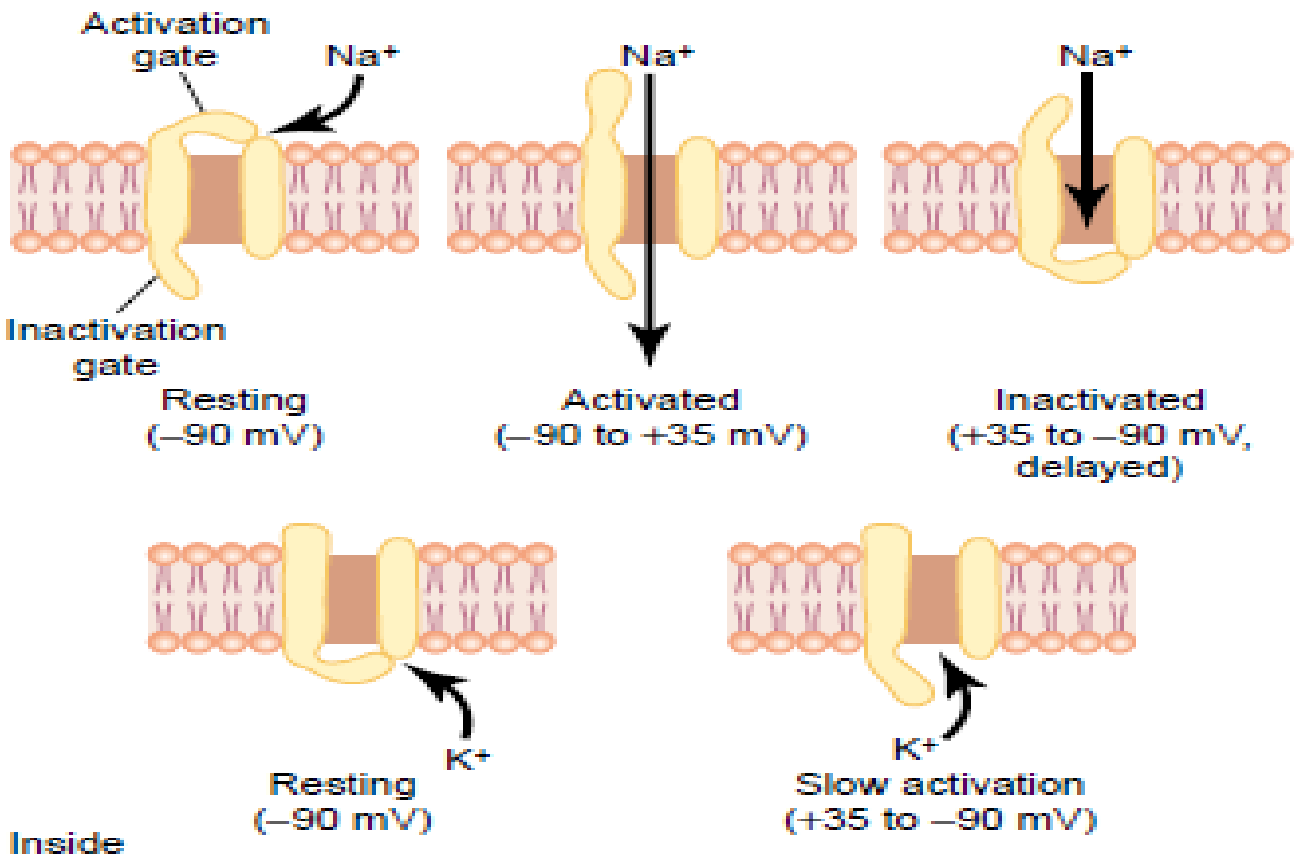
٢- تأثيرات كيميائية على الغشاء

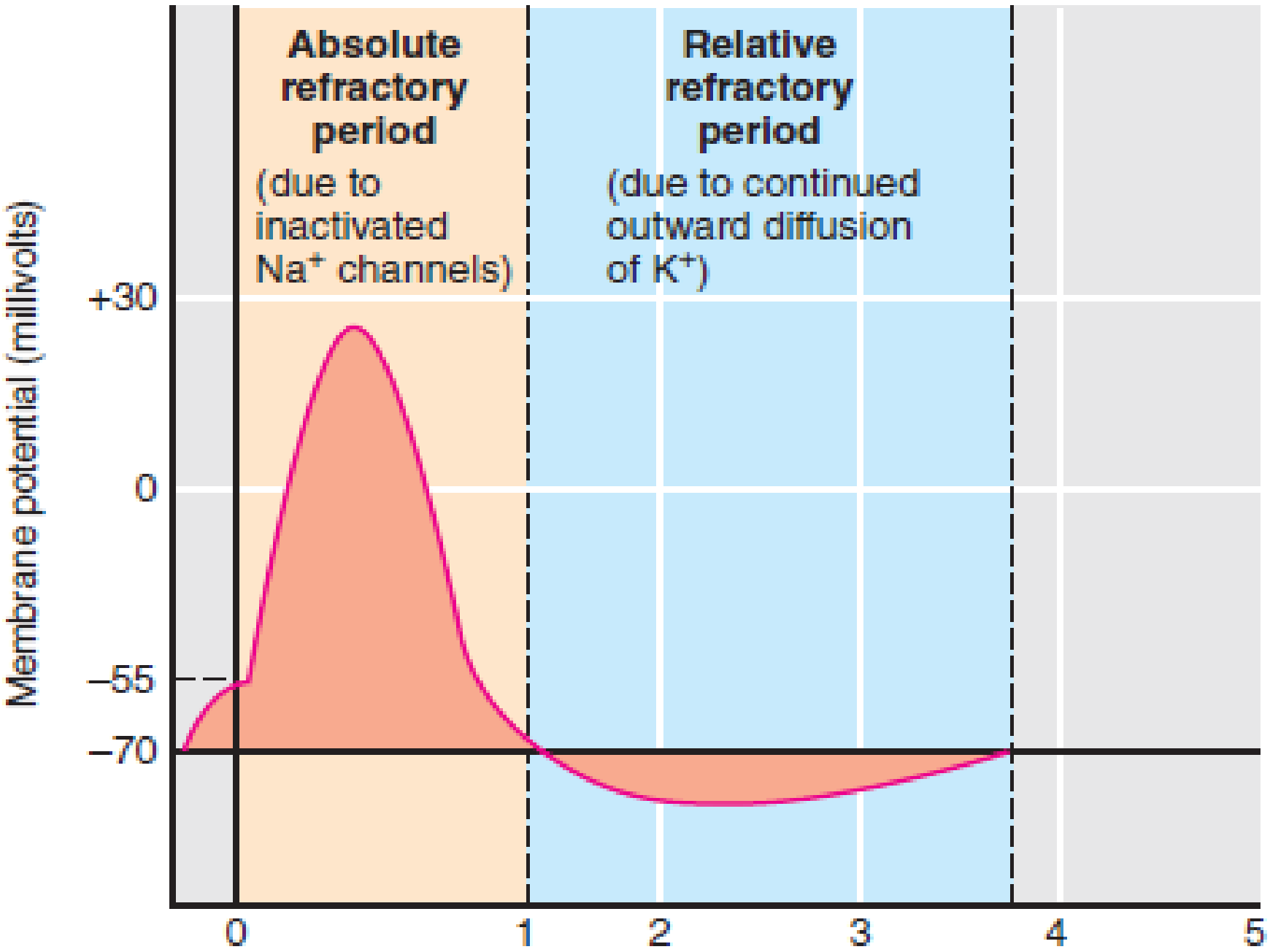
٣- مرور الكهرباء عبر الغشاء

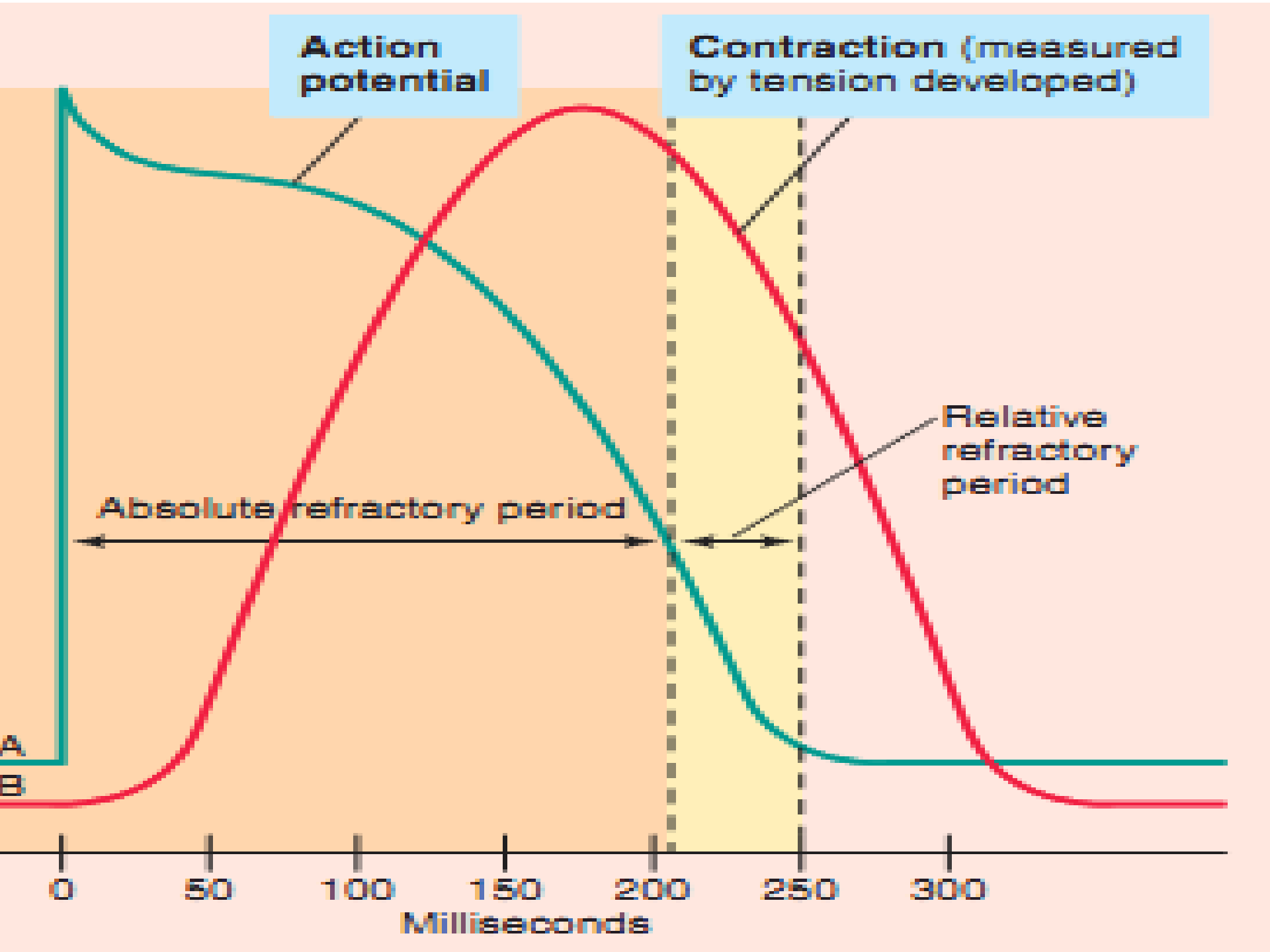
(نقل الإشارات بين الخلايا العضلية في القلب والأمعاء).

# فترة الحران (العصيان).

- الحالة الوحيدة التي تعيد فتح هذه القنوات هي
  -عودة كامن الغشاء إلى مستوى كامن الغشاء الأصلي أثناء الراحة أو إلى مستوى قريب منه
- العصيان المطلق Absolute refractory period .
- تعادل هذه الفترة بالنسبة للألياف العصبية النخاعينية الكبيرة ١/٢٥٠٠ ثانية
- **يستطيع نقل حد أقصى هو ٢٥٠٠ دفعة في الثانية الواحدة تقريباً.**


Activation gate
Na+
Inactivation gate
Resting (–90 mV)
Na+
Activated (–90 to +35 mV)
Na+
Inactivated (+35 to –90 mV, delayed)
K+
Resting (–90 mV)
K+
Slow activation (+35 to –90 mV)
Inside

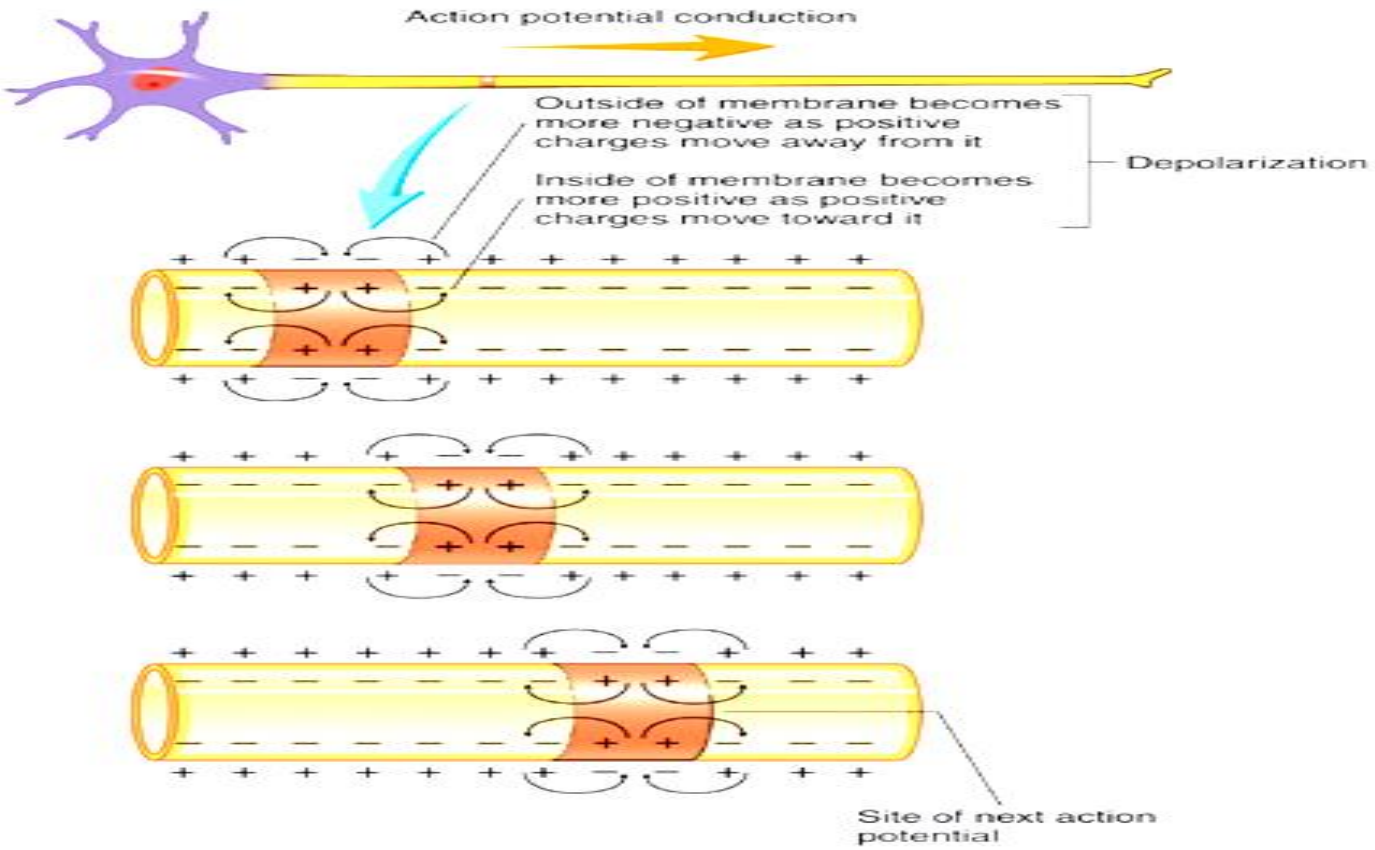

Absolute refractory period
(due to inactivated $Na^+$ channels)
Relative refractory period
(due to continued outward diffusion of $K^+$)
Membrane potential (millivolts)
+30
0
–55
–70
0
1
2
3
4
5


Action potential
Contraction (measured by tension developed)
Relative refractory period
Absolute refractory period
A
B
0
50
100
150
200
250
300
Milliseconds

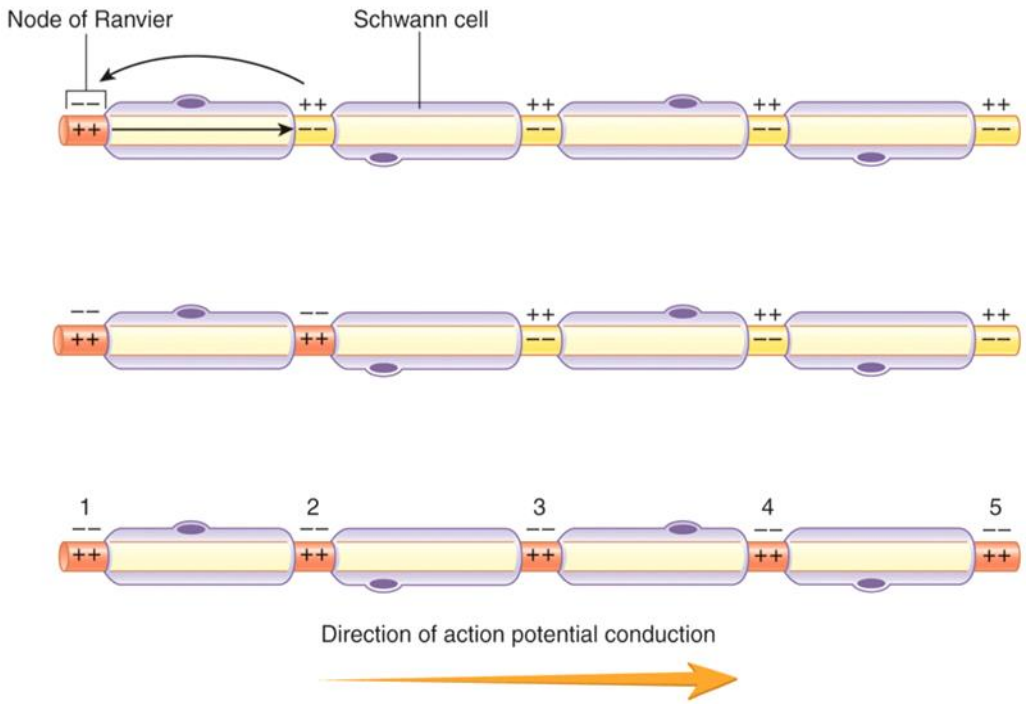
# خصائص كامن الفعل

- يحدث وفق قانون All-or-none fashion
- يحدث في نمط معين من الخلايا دائماً بنفس الشدة.
- زيادة شدة المنبه تؤدي إلى زيادة عدد كوامن الفعل المتولدة
- ينتقل ببطء في المحاورغير المغمدة و بسرعة اكبر في المغمدة
- تتناسب سرعة النقل طردياً مع قطر المحوار.

# انتقال كامن الفعل في محور اسطواني عديم النخاعين



# انتقال كامن الفعل في محور اسطواني مغمد بالنخاعين(النقل القفزي)



# انتقال الإشارات في الأعصاب

- اهمية النقل القفزي Saltatory conduction.
- **١- تزيد سرعة النقل العصبي بمقدار ٥ أضعاف إلى ٥٠ ضعف .**
- ٢- يحفظ طاقة المحوار
- تختلف سرعة النقل من ٠,٥ م/ثا إلى ١٠٠م/ثا.
- تزداد السرعة

**- بشكل يتناسب مع قطر الليف في الألياف العصبية النخاعينية**

**- مع الجذر التربيعي لقطر الليف في الألياف عديمة النخاعين.**